

CANINO, FELINO

CARDIOLOGIA

Cardiomiopatia dilatada (CMD)

CMD • Cardiomiopatia dilatada canina • Cardiomiopatia dilatada felina • CMD oculta

CMD

Dobermann

Pimobendan

Holter

Insuficiência cardíaca

Arritmia ventricular

Taurina

RESUMO RÁPIDO

Visão geral

Jornada diagnóstica

Plano terapêutico

A cardiomiopatia dilatada é uma doença do músculo cardíaco caracterizada principalmente por **redução da força de contração** e **aumento das câmaras do coração**. Em cães, afeta com maior frequência raças grandes e gigantes e pode ter base genética, nutricional, tóxica, inflamatória ou permanecer sem causa definida. Arritmias podem preceder ou acompanhar a dilatação. A progressão reduz o débito cardíaco e eleva as pressões de enchimento, favorecendo fraqueza, síncope, insuficiência cardíaca congestiva e **morte súbita**. Em gatos, o fenótipo dilatado é incomum e exige busca cuidadosa de causas secundárias, incluindo deficiência de taurina.

Doença silenciosa

A **fase pré-clínica** pode apresentar apenas dilatação, queda da função sistólica ou arritmias. Ecocardiografia e monitorização eletrocardiográfica prolongada são essenciais em animais predispostos.

Confirmar e buscar causa

O diagnóstico exige excluir sobrecarga de volume, cardiopatias congênitas e **causas reversíveis ou tratáveis**, além de considerar o padrão específico de cada raça.

Tratamento por fenótipo

A terapia é **dirigida ao estágio**, à congestão, à baixa contratilidade e às arritmias. Dieta e suplementação só devem ser corrigidas conforme história e avaliação nutricional.

1. Etiologia

Causas primárias, predisposição e fatores secundários.

Predisposição genética

Influência hereditária e limites dos testes genéticos disponíveis.

Predisposição familiar é bem documentada em Dobermann, Lébrei Irlandês, Dogue Alemão, Boxer e outras raças grandes, embora mecanismos e genes variem. Em Dobermann, alterações como PDK4 e TTN explicam apenas parte dos casos e não substituem o rastreio fenotípico.

Causas secundárias

Condições externas ou doenças de base capazes de produzir o mesmo fenótipo.

- **Deficiência de taurina:** causa clássica de CMD felina e descrita em alguns cães; a resposta depende de quão cedo o dano é reconhecido.
- **Deficiência de L-carnitina:** relevante em subset de Boxers e outras famílias, mas não é explicação universal.
- **Cardiotoxicidade por doxorrubicina:** lesão cumulativa por radicais livres; monitore a função cardíaca e a dose total recebida.
- Miocardite infecciosa ou imunomediada, sepse, hipotireoidismo verdadeiro e distúrbios metabólicos podem produzir disfunção secundária.
- **Cardiomiopatia induzida por taquicardia:** frequência rápida persistente aumenta consumo, reduz enchimento e deprime contratilidade; pode melhorar após controle do ritmo.

Dieta e causas nutricionais

Quando a alimentação pode causar, agravar ou imitar a doença.

2. Epidemiologia

Distribuição, populações predispostas e fatores prognósticos.

Particularidades em cães

Características clínicas e epidemiológicas mais importantes na espécie canina.

Predomina em cães adultos de porte grande ou gigante. Dobermanns frequentemente desenvolvem doença na meia-idade; machos tendem a descompensar mais cedo em algumas coortes. Cocker Spaniels podem apresentar associação com deficiência de taurina.

Particularidades em gatos

Características clínicas e epidemiológicas mais importantes na espécie felina.

A CMD felina primária é hoje rara com dietas completas contendo taurina. Quando ocorrer, revise dieta caseira, alimentação formulada para outra espécie, má absorção, fórmula inadequada, miocardite e taquicardia.

Fatores prognósticos

Achados associados a maior risco, progressão ou menor sobrevida.

O prognóstico piora com insuficiência cardíaca congestiva, síncope, taquiarritmia ventricular, fibrilação atrial, dilatação intensa e disfunção renal. Morte súbita pode ser o primeiro desfecho em Dobermann.

3. Patogênese e transmissão

Sequência de eventos que inicia e sustenta a doença.

Sequência fisiopatológica

Passo a passo que liga a causa às alterações clínicas observadas.

- Perda de contratilidade aumenta volume sistólico final e reduz volume ejetado.
- Sobrecarga de volume dilata ventrículos e anéis valvares, gerando regurgitação mitral/tricúspide funcional.
- Baixo débito ativa simpático, RAAS e vasopressina; vasoconstrição e retenção hídrica sustentam pressão no curto prazo, mas elevam pré e pós-carga.
- Pressão de enchimento esquerda causa edema pulmonar; pressão direita causa ascite, efusão e congestão hepática.
- Estiramento e fibrose criam substrato para fibrilação atrial e arritmias ventriculares.

Transmissão

Esclarece se existe contágio e quais vias ou fatores familiares são relevantes.

4. Fisiopatologia

Mecanismos que conectam a alteração biológica aos achados clínicos.



A CMD combina falência sistólica e remodelamento excêntrico. Pela lei de Laplace, o aumento do raio ventricular eleva a tensão de parede e o custo energético; a contração enfraquece ainda mais. A taquicardia reduz enchimento e perfusão coronariana, enquanto a regurgitação funcional desperdiça parte do volume sistólico. Quando o débito renal cai, o sistema renina–angiotensina–aldosterona retém sódio e água, favorecendo congestão. Essa mesma compensação explica por que a diurese agressiva alivia o pulmão, mas pode precipitar azotemia se reduzir demais a pré-carga.

5. Sinais clínicos e correlação fisiopatológica

Achados por sistema, mecanismo e relevância para a conduta.

GERAL

Intolerância ao exercício, fraqueza e perda muscular

Acompanhar capacidade funcional, peso e massa muscular.

Comum

Entender mecanismo

RESPIRATÓRIO

Taquipneia, dispneia, ortopneia e crepitações

Sugere insuficiência cardíaca congestiva esquerda.

Emergência

Entender mecanismo

VENOSO SISTÊMICO

Ascite, hepatomegalia e jugulares distendidas

Sugere insuficiência cardíaca direita ou biventricular.

Entender mecanismo

CARDIOVASCULAR

Pulso fraco ou déficit de pulso

Sugere baixo débito; correlacionar com eletrocardiograma e perfusão periférica.

Entender mecanismo

RITMO CARDÍACO

Ritmo irregular ou taquicardia

Eletrocardiograma e Holter definem o ritmo e a carga de ectopia.

Entender mecanismo

NEUROLÓGICO

Síncope ou morte súbita

Pode ser a primeira manifestação, especialmente em Dobermann.

Emergência

Entender mecanismo

GERAL

Hiporexia e perda de peso

Revisar congestão, função renal, medicamentos e estado nutricional.

Entender mecanismo

CARDIOVASCULAR

Sopro apical

Não implica, isoladamente, doença valvar primária.

Entender mecanismo

RESPIRATÓRIO

Efusão pleural e abafamento dos sons respiratórios

É mais frequente em gatos e na falência biventricular.

Gato Incomum

Entender mecanismo

6. Como diagnosticar

Exames, interpretação e limites do processo diagnóstico.

1. Ecocardiografia com Doppler

EXAME DE REFERENCIA

Exame de referência: demonstra dilatação ventricular, aumento dos volumes sistólico e diastólico, baixa fração de encurtamento ou ejeção e regurgitação funcional. As medidas devem ser normalizadas ao tamanho corporal e interpretadas por raça.

2. ECG e Holter de 24 horas

O eletrocardiograma diagnostica fibrilação atrial e arritmia presente durante o exame. Holter é essencial quando a ectopia é intermitente, em síncope e no rastreio de Dobermann; um eletrocardiograma curto normal não exclui a fase oculta.

3. Radiografia torácica

Usar para documentar cardiomegalia e, sobretudo, edema/efusão. Não diferencia CMD de outras causas de coração aumentado sem ecocardiografia.

4. Biomarcadores

NT-proBNP apoia triagem e prognóstico; troponina I sugere lesão miocárdica e pode ajudar em miocardite ou toxicidade. Sensibilidade e especificidade variam com raça e estágio, portanto não substituem ecocardiograma e Holter.

5. Causas reversíveis e comorbidades

Solicite hemograma, bioquímica, eletrólitos e urina; T4 total, T4 livre e TSH apenas quando houver suspeita endócrina real. Obtenha história dietética completa e meça taurina e, eventualmente, carnitina. Em uso de doxorubicina, revise a dose cumulativa, a troponina e o ecocardiograma.

6. Rastreio de raças de risco

Dobermanns: ecocardiografia e Holter anuais a partir da idade recomendada pelo cardiologista/programa racial. Teste genético isolado não exclui doença.

7. Como tratar

EVIDÊNCIA PUBLICADA

Ensaio clínico randomizado

PROTECT · Summerfield et al. (2012)

PERGUNTA CLÍNICA

O pimobendan retarda o desenvolvimento de insuficiência cardíaca congestiva ou morte súbita em Dobermanns com cardiomiopatia dilatada pré-clínica?

POPULAÇÃO ESTUDADA

AMOSTRA

Cães · Dobermanns de tutores, com 4 a 9 anos e cardiomiopatia dilatada pré-clínica · n = 76 · Pré-clínica

CRITÉRIOS DO CONTEÚDO CADASTRADO

Cães aparentemente saudáveis, sem sinais atribuíveis à cardiomiopatia, com dilatação sistólica do ventrículo esquerdo acima do limite ajustado ao peso. Foram excluídos, entre outros, cães com outra cardiopatia, síncope recente, fibrilação atrial, taquicardia ventricular sustentada ou doença sistêmica clinicamente importante.

GRUPO INTERVENÇÃO

Pimobendan por via oral: 5 mg a cada 12 horas para cães de até 35 kg e 10 mg a cada 12 horas para cães a partir de 35,1 kg, administrado pelo menos uma hora antes da alimentação. A dose mediana recebida foi 0,453 mg/kg por dia.

GRUPO COMPARADOR

Cápsulas placebo visualmente idênticas, no mesmo esquema de administração

DESFECHO AVALIADO

Tempo até insuficiência cardíaca congestiva ou morte súbita

O desfecho foi composto: contou o primeiro entre dois eventos clinicamente relevantes — desenvolvimento de insuficiência cardíaca congestiva ou morte súbita. Portanto, o resultado mede tempo até qualquer um deles, e não cada evento isoladamente.

RESULTADO

O pimobendan prolongou significativamente o tempo mediano até insuficiência cardíaca congestiva ou morte súbita: 718 dias, contra 441 dias no grupo placebo, uma diferença de 277 dias. A sobrevida mediana por todas as causas também foi maior, 623 contra 466 dias. Quarenta e quatro dos 76 cães atingiram o desfecho principal; a proporção de eventos não diferiu significativamente, mas o tempo até o evento foi maior com pimobendan.

Amostra

76 Dobermanns

Alocação

39 pimobendan / 37 placebo

Tempo até o desfecho — pimobendan

718 dias

Tempo até o desfecho — placebo

441 dias

Diferença absoluta no desfecho

277 dias

Sobrevida mediana — pimobendan

623 dias

466 dias

0,453 mg/kg por dia

[Ver metodologia completa](#)

Como interpretar

O resultado demonstra atraso da progressão clínica, e não cura da cardiomiopatia. O benefício foi medido em Dobermanns com dilatação sistólica pré-clínica confirmada por critérios ecocardiográficos específicos; não permite assumir a mesma magnitude de efeito em qualquer raça, em cães apenas predispostos ou em outros estágios.

Na prática

O estudo sustenta considerar pimobendan em Dobermanns com cardiomiopatia dilatada pré-clínica confirmada, antes do aparecimento de congestão, mantendo acompanhamento ecocardiográfico e do ritmo. Ele corrobora a necessidade de rastrear animais predispostos enquanto ainda não apresentam sintomas.

[Ver limitações do estudo](#)[Ver referência](#)

Copiar referência

Descompensação aguda

Medidas prioritárias para estabilizar o paciente descompensado.

- Use pimobendan assim que a via oral for segura; reserve dobutamina para choque cardiogênico ou baixo débito refratário, com eletrocardiograma e pressão arterial contínuos.
- **Fibrilação atrial rápida:** diltiazem e/ou digoxina; evitar reduzir frequência de forma cega em paciente hipotenso.

Tratamento de longo prazo

Estratégia domiciliar, ajustes de dose e acompanhamento após a estabilização.

- Taurina e L-carnitina quando deficiência, dieta ou raça justificarem; troque para dieta completa formulada por fabricante com controle nutricional. Suplementação não substitui a terapia da insuficiência cardíaca.

Doença pré-clínica

Doença detectável antes do aparecimento de insuficiência cardíaca ou sinais evidentes.

- **Arritmia ventricular relevante:** sotalol, mexiletina combinada a atenolol ou outro protocolo conforme morfologia, carga de ectopia, função e raça. Antiarrítmico pode provocar novas arritmias; oriente a escolha e o ajuste pelo

Holter.
Protocolos
Furosemida — edema pulmonar agudo em cães ▼
Pimobendan — insuficiência cardíaca crônica canina ▼
Furosemida — manutenção em cães ▼
Furosemida — manutenção em gatos ▼
Benazepril ou outro IECA ▼
Espironolactona ▼

Monitoramento

Monitorar	Frequência respiratória dormindo, peso, apetite e tolerância ao exercício.
Monitorar	Ureia, creatinina e eletrólitos 3–7 dias após intensificação de diurético/RAAS e periodicamente.
Monitorar	Eco a cada 3–6 meses conforme estágio; Holter para resposta antiarrítmica e progressão.
Monitorar	Pressão arterial e ECG durante terapia intensiva ou quando houver síncope/fraqueza.

8. Prevenção

Medidas de prevenção, rastreo e acompanhamento.

Predisposição genética

Influência hereditária e limites dos testes genéticos disponíveis.

Rastrear reprodutores e parentes de primeiro grau em raças de risco com eco e Holter; retirar da reprodução animais afetados conforme orientação do programa racial.

Prevenção nutricional

Usar dieta completa e balanceada adequada à espécie e fase de vida. Dieta caseira exige fórmulação por nutricionista veterinário; revisar dietas não tradicionais em todo caso de CMD.

Prevenção de causas iatrogênicas

Antes e durante o uso de doxorubicina, registre dose cumulativa, fatores raciais e função cardíaca; realize ecocardiograma em cardiopatas e avaliação seriada a cada incremento cumulativo relevante.

Conteúdo relacionado

Consensos e medicamentos úteis para aprofundar o raciocínio diagnóstico e terapêutico.

MEDICAMENTOS

Benazepril

Inibidor da enzima conversora da angiotensina (IECA)

Pimobendan

Inodilatador (inotrópico positivo + vasodilatador)

9. Referências

Fontes utilizadas na elaboração deste conteúdo.

Fontes com tipo, nível de evidência quando informado e links para aprofundamento.

LIVRO-TEXTO

EVIDÊNCIA: REFERÊNCIA CLÍNICA

Nelson RW, Couto CG. Small Animal Internal Medicine. 6th ed. 2020. Cap. 7–8, Myocardial Diseases of the Dog and Cat; PDF anexado, pp. 171–202.

FORMULÁRIO VETERINÁRIO

EVIDÊNCIA: REFERÊNCIA FARMACOLÓGICA

Budde JA, McCluskey DM. Plumb's Veterinary Drug Handbook. 10th ed. 2023. Monografias Pimobendan, Furosemide, Benazepril, Spironolactone, Diltiazem e Doxorubicin.

ENSAIO RANDOMIZADO

EVIDÊNCIA: A/B

 Abrir fonte 

Summerfield NJ, et al. Efficacy of pimobendan in prevention of CHF or sudden death in Doberman Pinschers with preclinical DCM: PROTECT Study. JVIM. 2012;26:1337–1349.

ENSAIO RANDOMIZADO

EVIDÊNCIA: B

↔ Abrir fonte ↗

Luis Fuentes V, et al. Double-blind randomized placebo-controlled study of pimobendan in dogs with DCM. JVIM. 2002;16:255–261.

REVISÃO CIENTÍFICA

EVIDÊNCIA: B/C

↔ Abrir fonte ↗

Freeman LM, et al. Review of canine dilated cardiomyopathy in the wake of diet-associated concerns. J Anim Sci. 2020;98:skaa209.

Relação dieta–CMD é multifatorial; não autoriza inferência causal por um ingrediente isolado.

SÉRIE CLÍNICA

EVIDÊNCIA: C

↔ Abrir fonte ↗

Freeman LM, et al. Low plasma taurine levels in English Cocker Spaniels diagnosed with DCM. J Small Anim Pract. 2021.